Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-5

Фунтусов Дмитрий Максимович

Проверил:
ассистент

Гласов Александр Васильевич

Москва, 2026

Цель работы: ознакомиться с основными принципами работы распределённой системы контроля версий Git, получить практические навыки создания локального Git-репозитория, отслеживания изменений файлов, создания коммитов, подключения удалённого репозитория GitHub и отправки изменений в него.

Ход выполнения работы

1) Создание проекта

Создана папка `git-lab` с текстовым файлом `hello.txt`. Перед этим были настроены имя и почта пользователя командами `git config --global user.name "Dmitiy Funtusov"` и `git config --global user.email "gg0140615@gmail.com"`. Эти данные записываются в каждый коммит и показывают его автора.



Рис. 1 – Создание структуры проекта

2) Создание локального Git-репозитория

Для инициализации локального Git-репозитория в каталоге проекта была использована команда `git init`. В результате в каталоге была создана скрытая директория `.git`, содержащая информацию, необходимую Git для контроля версий проекта.

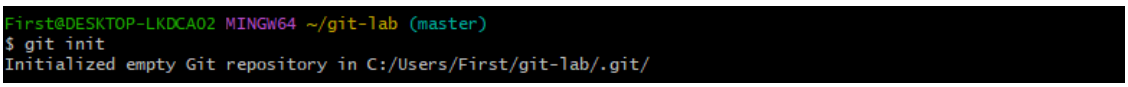


Рис. 2 – Инициализация локального Git-репозитория

3) Добавление файлов в индекс Git

Для подготовки файлов проекта к созданию первого коммита была выполнена команда `git add .`. До этого команда `git status` показывала файл `hello.txt` как неотслеживаемый (Untracked files). После выполнения `git add .` состояние репозитория было проверено повторно командой `git status`: файл отмечен как новый и готов к коммиту (Changes to be committed). Предупреждение о замене LF на CRLF связано с разными способами обозначения конца строки в Windows и Linux и не является ошибкой.

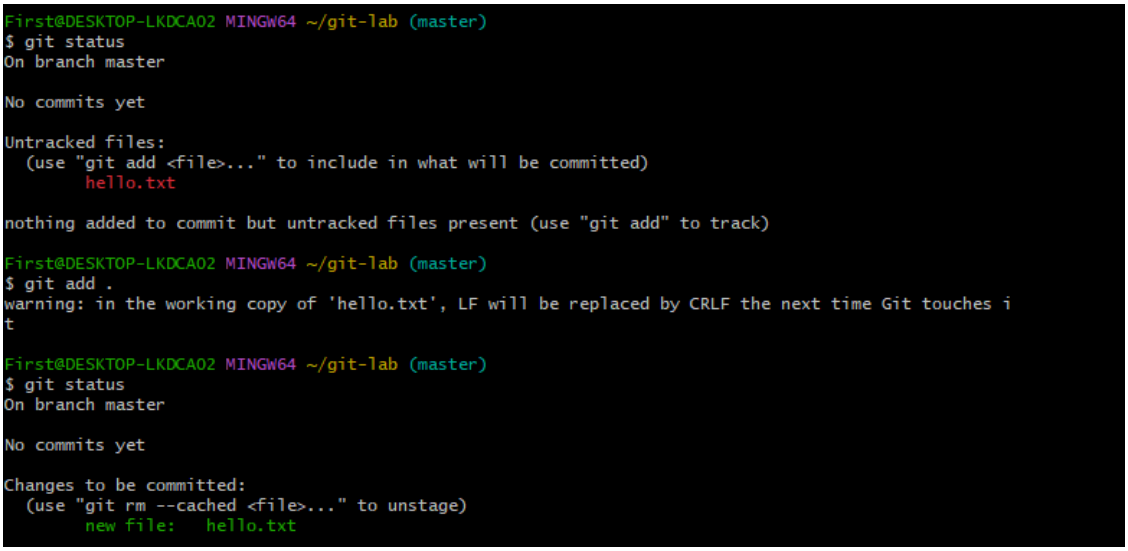


Рис. 3 – Файлы проекта, готовые к созданию первого коммита

4) Создание первого коммита

Для сохранения текущего состояния проекта в истории Git был создан первый коммит командой `git commit -m "Коммит первый"`. История коммитов была просмотрена командой `git log`: в ней указаны хеш коммита, автор, дата и сообщение.

```
First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (master)
$ git commit -m "Коммит первый"
[master (root-commit) 39c17d8] Коммит первый
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 hello.txt

First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (master)
$ git log
commit 39c17d815e092ed91a28088d5db858deafe6d490 (HEAD -> master)
Author: Dmitiy Funtusov <gg0140615@gmail.com>
Date:   Fri Nov 6 21:23:16 2026 +0300

    Коммит первый
```

Рис. 4 – Создание первого коммита проекта и просмотр истории

5) Работа с репозиторием на GitHub

На платформе GitHub был создан новый публичный пустой репозиторий `git-lab`.

Для безопасного подключения к GitHub без ввода пароля была создана пара SSH-ключей командой `ssh-keygen -t ed25519 -C "gg0140615@gmail.com"`. Приватный ключ остаётся на компьютере, публичный ключ (файл `id_ed25519.pub`) добавляется на GitHub.

```
First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (master)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "gg0140615@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/First/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/c/Users/First/.ssh'.
Enter passphrase for "/c/Users/First/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/First/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/First/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:S1A8zO+XyFt5OE6skPbYWHBQuO7yRm/g68fei7vHxQ8 gg0140615@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|       ..   o=oo |
|       .o   +.o.+|
|      .  + o O.B |
|       .  o * O.o|
|        S  o.+=o |
|       . .  oBEoo|
|        .     *o=|
|             ..==|
|             =*++|
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 5 – Генерация SSH-ключа

Публичный ключ был выведен командой `cat ~/.ssh/id_ed25519.pub` и добавлен на GitHub в разделе Settings → SSH and GPG keys.

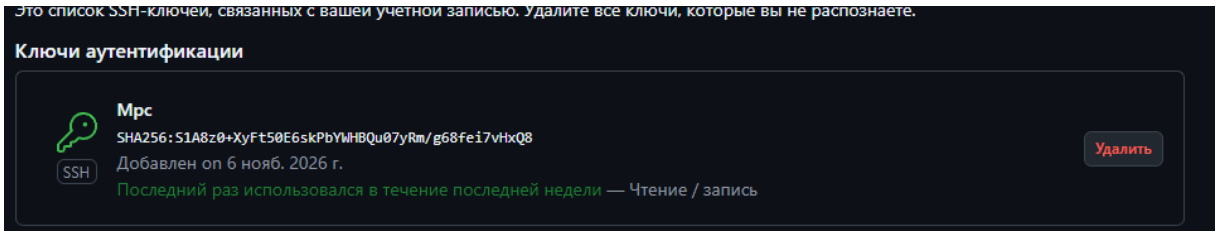


Рис. 6 – Добавление SSH-ключа на GitHub

Для проверки подключения были выполнены команды `ssh-agent` и `ssh-add` для загрузки ключа в память, а затем `ssh -T git@github.com`. Сообщение «You've successfully authenticated» подтверждает, что GitHub распознал пользователя по ключу.

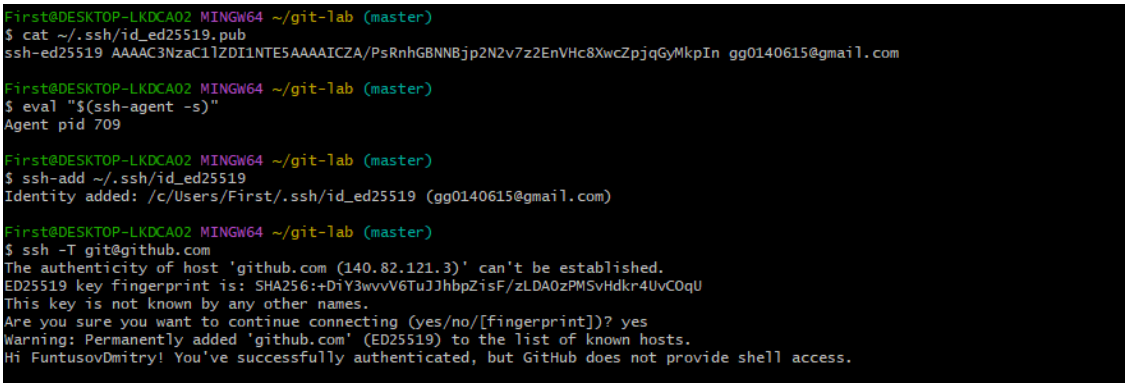


Рис. 7 – Проверка SSH-подключения к GitHub

6) Добавление удалённого репозитория

Удалённый репозиторий был добавлен командой `git remote add origin git@github.com:FuntusovDmitry/git-lab.git`. Имя `origin` – это название, под которым локальный репозиторий хранит адрес удалённого. Правильность подключения проверена командой `git remote -v`.

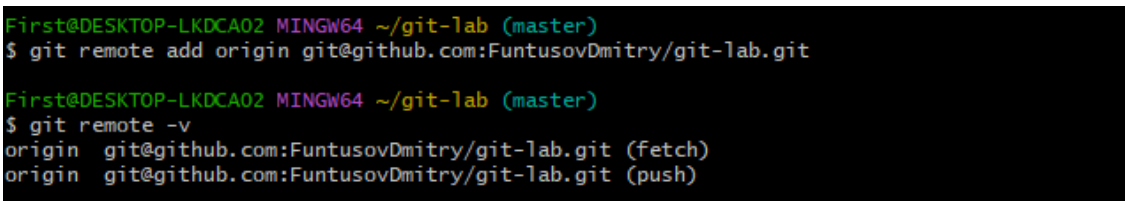


Рис. 8 – Добавление удалённого репозитория

7) Отправка проекта в удалённый репозиторий

Перед отправкой изменений локальная ветка была переименована в `main` командой `git branch -M main`, чтобы название совпадало с основной веткой на GitHub. После этого локальные коммиты были отправлены в удалённый репозиторий командой `git push -u origin main`. Параметр `-u` запоминает связь локальной и удалённой веток, поэтому в дальнейшем достаточно команды `git push`.

```
First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (master)
$ git branch -M main

First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 246 bytes | 246.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:FuntusovDmitry/git-lab.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

First@DESKTOP-LKDCAO2 MINGW64 ~/git-lab (main)
$
```

Рис. 9 – Переименование ветки и отправка локального репозитория на GitHub

Результаты работы

После выполнения команды `git push` файл `hello.txt` и первый коммит появились в удалённом репозитории на GitHub: https://github.com/FuntusovDmitry/git-lab.

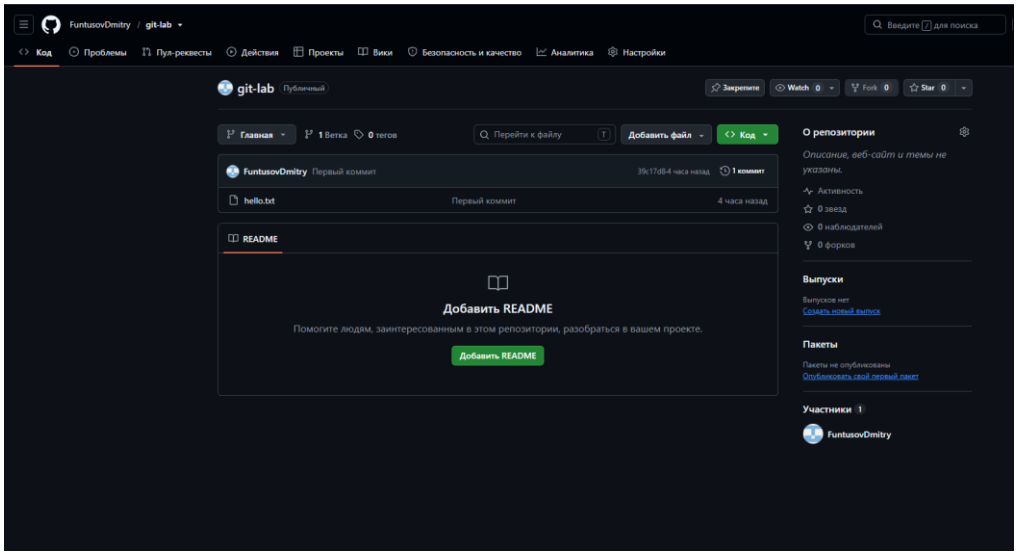


Рис. 10 – Результат отправки: проект в удалённом репозитории

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные принципы работы распределённой системы контроля версий Git. На практике выполнены инициализация локального репозитория, добавление файлов в индекс, создание коммита и просмотр истории. Настроена SSH-аутентификация, подключён удалённый репозиторий на GitHub и выполнена отправка локальных изменений командой git push. Полученные навыки позволяют вести историю изменений проекта и использовать удалённый репозиторий для хранения и совместной работы.